Nesne Yönelimli Programlama

Hafta 3: Fonksiyonlar, Bellek Mimarisi ve Modülerlik

Dr. Hüseyin Yüce

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği Bölümü

Hafta 3: Teorik ve Kavramsal Hedefler

Bu hafta hedeflenen temel kavramsal kazanımlar:

- Fonksiyon Tanımlama ve Bildirim Mimarisi:
  - Fonksiyon prototipleri, imza (*signature*) kavramı ve arayüz-uygulama ayrımı
  - Derleyicinin tek geçişli (*single-pass*) yapısı ve bildirim gereksinimi
- Parametre Aktarım Yöntemleri ve Bellek Yönetimi:
  - Değerle aktarım (*Pass by Value*), işaretçi ile aktarım (*Pass by Pointer*)
  - Referans ile aktarım (*Pass by Reference*) ve `const` referans güvencesi (`const T&`)
  - Varsayılan argümanlar (*Default Arguments*) kuralları
- Fonksiyon Aşırı Yükleme ve Çözümleme:
  - Fonksiyon aşırı yükleme (*Function Overloading*) ve İsim Bozma (*Name Mangling*)
  - Belirsizlik (*Ambiguity*) durumları ve tip dönüşüm mekanizmaları

Hafta 3: Uygulamalı ve Mekatronik Hedefler

Laboratuvar oturumu ve sistem mimarisi kazanımları:

- Bellek Anatomisi ve Yığın Çerçevesi:
  - Çağrı Yığını (*Call Stack*) ve Aktivasyon Kaydı (*Stack Frame*)
  - Yerel değişkenlerin ömrü (*lifetime*), kapsamı (*scope*) ve yığın taşması (*stack overflow*)
- Performans ve Kod Büyümesi:
  - `inline` fonksiyonlar ve fonksiyon çağrı yükü (*overhead*)
  - Makrolar (`#define`) ile `inline` fonksiyonların güvenlik ve tip farkları
- Modüler Kod Mimarisi ve Çoklu Dosya Yönetimi:
  - Başlık dosyaları (`.h`) ve kaynak dosyaları (`.cpp`) ayrımı
  - Başlık muhafızları (`#ifndef` , `#pragma once`) ve dairesel bağımlılıklar
- Mekatronik Vaka Analizi:
  - Endüstriyel robot eklem kinematiği ve telemetri filtre kütüphanesi tasarımı

Motivasyon: Neden Fonksiyonlar ve Modülerlik?

Karmaşık mekatronik yazılımları binlerce satırlık monolitik bloklar halinde yazılamaz:

- **Spagetti Kod Problemi:** Tüm mantığın `main()` içinde toplandığı kodlar test edilemez, hata ayıklanamaz ve bakım yapılamaz hale gelir.
- **DRY Prensibi (Don't Repeat Yourself):** Bir motor kontrol algoritmasını veya kinematik dönüşümü her eksen için tekrar yazmak yerine tek bir fonksiyona bağlarız.
- **Soyutlama (Abstraction):** Bir fonksiyonu çağıran mühendis, fonksiyonun iç matematiğini bilmek zorunda kalmadan arayüzü (*interface*) kullanabilmelidir.
- **Ekip Çalışması ve Modülerlik:** Büyük projelerde yazılımcılar farklı `.cpp` modüllerini bağımsız geliştirip bağlayıcı (*linker*) ile birleştirirler.

> **Mühendislik İlkesi:** İyi bir fonksiyon tek bir işi yapmalı (Single Responsibility), onu kusursuz yapmalı ve açık bir arayüze sahip olmalıdır.

Fonksiyonun Temel Anatomisi

C++ dilinde bir fonksiyon; geri dönüş tipi, adı, parametre listesi ve gövdesinden oluşur:

```
1  // [Dönüş Tipi] [Fonksiyon Adı]([Parametre Listesi])
2  double torkHesapla(double kuvvet, double yaricap) {
3      // Fonksiyon Gövdesi
4      double tork = kuvvet * yaricap;
5      return tork; // Geri dönüş ifadesi
6  }
```

Bileşenler:

- **Geri Dönüş Tipi:** Fonksiyonun hesaplayıp çağıran koda ilettiği değerin veri tipi (`void`, `int`, `double` vb.).
- **İmza (Signature):** Fonksiyon adı ve parametrelerinin tip sıralaması.
- **Gövde (Body):** Süslü parantezler `{ ... }` arasındaki algoritmik blok.

Geri Dönüş Tipleri: `void` ve Değer Döndürenler

Fonksiyonlar işlevlerine göre değer üretebilir veya yalnızca eylem gerçekleştirebilir:

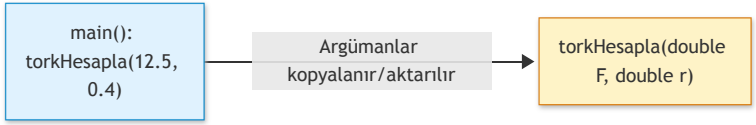
- Değer Döndüren Fonksiyonlar (`non-void`):
  - `return` ifadesi ile hesaplanan sonucu çağıran koda geri iletir.
  - Dönüş tipiyle `return` edilen değerin tipi derleme zamanında uyuşmalıdır.

- Değer Döndürmeyen Fonksiyonlar (`void`):
  - Sonuç üretmez; ekrana çıktı basma, motor pinini tetikleme gibi yan etkiler (*side effects*) gerçekleştirir.
  - İsteğe bağlı olarak fonksiyonu erken sonlandırmak için parametresiz `return;` kullanılabilir.

```
1  void motoruDurdur(int motorPin) {
2      if (motorPin < 0) return; // Erken çıkış (Guard Clause)
3      // Donanım pinini LOW seviyesine çek
4  }
```

Terminoloji: Parametre ve Argüman Ayrımı

Mühendislik dokümantasyonunda bu iki terim sıklıkla karıştırılır ancak farklıdır:



- Parametre (Formal Parameter):
  - Fonksiyon bildiriminde ve tanımında yer alan, gelecek veriyi karşılayan değişken kalıplarıdır.
  - Örnek: `double torkHesapla(double kuvvet, double yaricap)` ifadesindeki `kuvvet` ve `yaricap`.
- Argüman (Actual Argument):
  - Fonksiyon çağrılırken fonksiyona aktarılan somut değer veya değişkenlerdir.
  - Örnek: `torkHesapla(150.0, 0.25)` çağrısındaki `150.0` ve `0.25`.

Fonksiyon Prototipleri (Forward Declaration)

C++ derleyicisi kaynak kodları yukarıdan aşağıya tek geçişte (*single pass*) okur:

- Eğer bir fonksiyon tanımlanmadan önce çağrılırsa derleyici hata verir (`identifier not found`).
- Fonksiyonun tüm gövdesini `main` 'den önce yazmak kod hiyerarşisini karmaşıklaştırır.

```
1   // Fonksiyon Prototipi (Bildirim - Deklarasyon)
2   double gerilimHesapla(double akim, double direnc);
3
4   int main() {
5       // Derleyici prototipi bildiği için çağrıya izin verir
6       double v = gerilimHesapla(2.5, 10.0);
7       return 0;
8   }
9
10  // Fonksiyon Tanımı (Gövde - İmplementasyon)
11  double gerilimHesapla(double akim, double direnc) {
12      return akim * direnc;
13  }
```

Prototip Mimarisi: Bildirim ve Tanım Ayrımı

Fonksiyon prototipleri modüler yazılım tasarımının temel omurgasıdır:

- Prototipte Parametre İsimleri:
  - Derleyici için yalnızca tipler şarttır: `double gerilimHesapla(double, double);`
  - Ancak dokümantasyon ve okunabilirlik için parametre isimleri daima yazılmalıdır.
- Sözleşme (Contract) Modeli:
  - Prototip bir "sözleşme"dir: "Bu isimde bir fonksiyon var, bu parametreleri alır ve bu tipi döndürür."
  - Çağıran kod gövdenin nasıl çalıştığıyla ilgilenmez; yalnızca sözleşmeye bakar.
- Bağlayıcı (Linker) Görevi:
  - Derleyici çağrı noktasında yer tutucu adres bırakır.
  - Fonksiyonun gerçek adresi bağlayıcı aşamasında çözümlenir.

C++'ta 3 Temel Parametre Aktarım Yöntemi

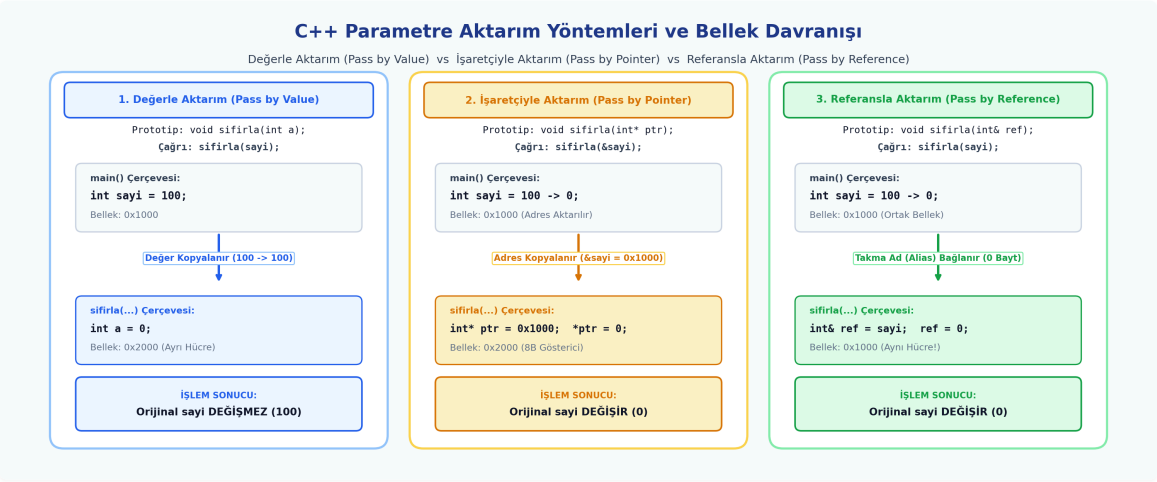
C++ dilinde argümanlar fonksiyona üç farklı felsefeyle aktarılabilir:

Yöntem	Sözdizimi	Bellek Davranışı	Orijinal Veri Değişir mi?
Değerle Aktarım (*Pass by Value*)	`void f(int x)`	Değerin kopyası stack'e çıkarılır	HAYIR
İşaretçiyle Aktarım (*Pass by Pointer*)	`void f(int* ptr)`	Değişkenin adresi fonksiyona verilir	EVET (deferans ile)
Referansla Aktarım (*Pass by Reference*)	`void f(int& ref)`	Değişkenin takma adı (*alias*) kullanılır	EVET (doğrudan)

C vs Modern C++: C dilinde yalnızca değerle ve işaretçiyle aktarım vardır. Referans mekanizması C++'ın getirdiği en güçlü ve güvenli yeniliklerden biridir.

Parametre Aktarım Yöntemleri ve Bellek Davranışı

Değerle kopyalama, işaretçi ile adres aktarımı ve referans takma adı (*alias*) mekanizması:



- **Bellek Maliyeti:** Değerle aktarım bağımsız kopya oluşturur; referans (`&`) sıfır ek bellek harcar.
- **Güvenlik:** İşaretçide `nullptr` denetimi şarttır; referans doğrudan nesneye bağlıdır (`nullptr` olamaz).

1. Değerle Aktarım (Pass by Value)

Argümanın değeri kopyalanarak fonksiyonun yerel parametresine atanır:

```cpp
void sifirla(int a) {
    a = 0; // Yalnızca 'sifirla' fonksiyonunun yerel kopyası değişir
}

int main() {
    int sayi = 100;
    sifirla(sayi);
    // sayi DEĞİŞMEZ, hala 100'dür!
    std::cout << "Sayi: " << sayi << std::endl; // Çıktı: 100
    return 0;
}
```

- **Güvenlik Avantajı:** Çağrılan fonksiyon çağıranın verisini kazara bozamaz.
- **Performans Dezavantajı:** Büyük veri yapıları (`struct` , 1000 elemanlı dizi, nesneler) kopyalanırken bellek ve işlemci israfına yol açar.

2. İşaretçi ile Aktarım (Pass by Pointer)

Fonksiyona değişkenin değeri yerine bellekteki adresi (`&sayi`) iletilir:

```
1   void sifirlaPtr(int* ptr) {
2       if (ptr != nullptr) {
3           *ptr = 0; // Adresteki hücreye gidilerek orijinal veri sıfırlanır
4       }
5   }
6
7   int main() {
8       int sayi = 100;
9       sifirlaPtr(&sayi); // sayi'nin adresi aktarılır
10      // sayi DEĞİŞİR, artık 0'dır!
11      std::cout << "Sayi: " << sayi << std::endl; // Çıktı: 0
12      return 0;
13  }
```

- **Adres ile Erişim:** Kopyalama maliyeti yoktur (yalnızca 8 bayt adres taşınır).
- **Güvenlik Riski:** İşaretçi `nullptr` veya geçersiz bir adres gösterebilir; her zaman null denetimi gerekir.

3. Referans ile Aktarım (Pass by Reference)

Referans (`&`), orijinal değişkenin bellekteki doğrudan **takma adıdır (alias)**:

```
1  void sifirlaRef(int& ref) {
2      ref = 0; // Orijinal 'sayi' değişkenine doğrudan erişilir
3  }
4
5  int main() {
6      int sayi = 100;
7      sifirlaRef(sayi); // DİKKAT: &sayi değil, doğrudan 'sayi' yazılır!
8      // sayi DEĞİŞİR, artık 0'dır!
9      std::cout << "Sayi: " << sayi << std::endl; // Çıktı: 0
10     return 0;
11 }
```

- **Sözdizimi Temizliği:** Pointer gibi `*` veya `&` deferans operatörlerine gerek kalmaz.
- **Null Güvenliği:** Referanslar boş (`null`) olamaz, tanımlandığı anda bir değişkene bağlanmak zorundadır.

Değer Değiştirme (Swap) Algoritması Karşılaştırması

İki değişkenin değerini takas eden fonksiyon üzerinden iki yaklaşım:

```
1   // C Tarzı (Pointer ile Swap)
2   void takasPtr(int* a, int* b) {
3       int gecici = *a;
4       *a = *b;
5       *b = gecici;
6   }
7
8   // C++ Tarzı (Referans ile Swap - Tercih Edilen)
9   void takasRef(int& a, int& b) {
10      int gecici = a;
11      a = b;
12      b = gecici;
13  }
```

Çağrı Sözdizimi Farkı:
Pointer çağrısı: `takasPtr(&x, &y);` (adres operatörü zorunlu)
Referans çağrısı: `takasRef(x, y);` (doğal değişken kullanımı)

`const` Referans ile Aktarım (`const T&`)

Modern C++ programlamada en yaygın ve en tavsiye edilen aktarım standardıdır:

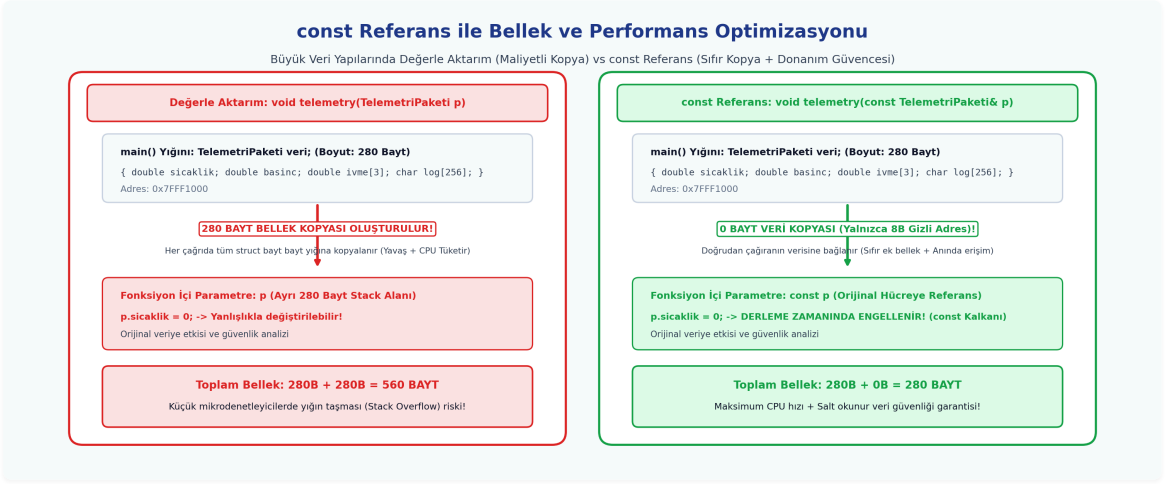
```cpp
struct TelemetriPaketi {
    double sicaklik;
    double basinc;
    double ivme[3];
    char mesaj[256];
};

// Sıfır kopyalama maliyeti + Salt okunur veri güvenliği
void telemetriYazdir(const TelemetriPaketi& paket) {
    // paket.sicaklik = 0; // DERLEME HATASI! const koruması devrede.
    std::cout << "Sicaklik: " << paket.sicaklik << std::endl;
}
```

- **Bellek Kazancı:** Yüzlerce baytlık yapı kopyalanmaz, yalnızca 64-bit adres gizlice taşınır.
- **Salt Okunur Güvence:** Fonksiyon gövdesinde verinin yanlışlıkla değiştirilmesi derleme zamanında engellenir.
- **Geçici Nesne Kabulü:** `const&` , sağ-değerlere (*r-value*, sabitlere) de bağlanabilir (`f(10)` geçerlidir).

const Referans ile Bellek ve Performans Optimizasyonu

Büyük veri yapıları ve nesnelerde sıfır kopyalama performansı ile salt-okunur donanım güvencesi:



- **Sıfır Kopyalama:** 280B paket yerine sadece 8B adres iletilir; CPU döngüsü harcanmaz.
- **Salt-Okunur Kalkan:** `const` güvencesiyle verinin kazara değiştirilmesi derleme zamanında engellenir.

Mühendislik Karar Matrisi: Hangi Yöntem Ne Zaman?

Parametre tipi seçerken aşağıdaki rehberi uygulayınız:

- Değerle Aktarım (`T`):
  - `int` , `float` , `char` , `bool` gibi temel ve küçük türler (≤ 8 bayt).
  - Fonksiyon içinde kopyanın bağımsız değiştirilmesi gerekiyorsa.
- Referansla Aktarım (`T&`):
  - Fonksiyonun çağıran koddaki değişkeni doğrudan güncellemesi gerekiyorsa (Çıktı parametresi).
- `const` Referansla Aktarım (`const T&`):
  - Sınıflar, yapılar (`struct`), `std::string` , `std::vector` gibi büyük türler.
  - Veri sadece okunacaksa modern C++'ın bir numaralı standardıdır.
- İşaretçiyle Aktarım (`T*` veya `const T*`):
  - Parametrenin "yok" (`nullptr`) olabilme ihtimali varsa (opsiyonel parametre).

Dizilerin Fonksiyonlara Aktarımı: Dizi Bozunması

C++'ta geleneksel diziler fonksiyonlara aktarıldığında boyutu kaybolur:

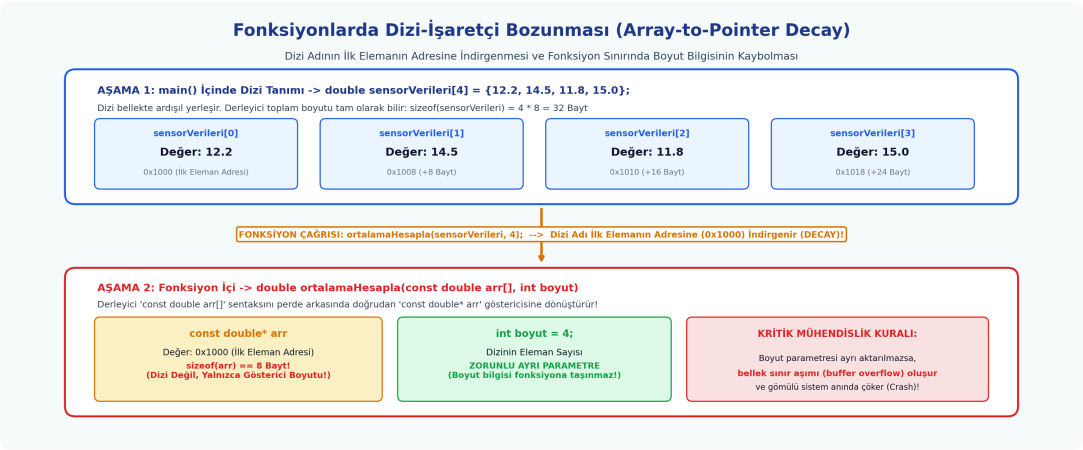
- Dizi adı, ilk elemanın adresine bozunur (*Array-to-Pointer Decay*).
- Bu nedenle dizinin boyutu **mutlaka ayrı bir parametre** olarak verilmelidir.

```cpp
// int arr[] yazımı, derleyici için aslında int* arr demektir!
double ortalamaHesapla(const double arr[], int boyut) {
    double toplam = 0.0;
    for (int i = 0; i < boyut; ++i) {
        toplam += arr[i];
    }
    return (boyut > 0) ? (toplam / boyut) : 0.0;
}

int main() {
    double sensorVerileri[5] = {12.2, 14.5, 11.8, 15.0, 13.1};
    double ort = ortalamaHesapla(sensorVerileri, 5);
    return 0;
}
```

Dizi-İşaretçi Bozunması (Array Decay) Mimarisi

Fonksiyon sınırında dizi boyutunun kaybolması ve ayrı `boyut` parametresi gereksinimi:



- **Bozunma (Decay):** Fonksiyona aktarılan dizi adı otomatik olarak `const double*` göstericisine dönüşür.
- **Boyut Kaybı:** Fonksiyonda `sizeof(arr)` 8 bayttır; sınır aşımını önlemek için boyut ayrı verilir.

Varsayılan Argümanlar (Default Arguments)

Fonksiyon çağrılırken bir argüman girilmezse varsayılan bir değer alması sağlanabilir:

```
1  // Prototipte veya bildirimde tanımlanır
2  void motorHizAyarla(int motorId, int pwm = 128, bool frenAktif = false);
3
4  int main() {
5      motorHizAyarla(1);           // pwm = 128, frenAktif = false
6      motorHizAyarla(1, 200);      // pwm = 200, frenAktif = false
7      motorHizAyarla(1, 255, true);// pwm = 255, frenAktif = true
8      return 0;
9  }
```

- **Sağdan Sola Kuralı:** Varsayılan parametreler her zaman parametre listesinin **en sağında** yer almalıdır.
- **Kural İhlali:** `void f(int a = 10, int b);` **GEÇERSİZDİR** ve derleme hatası üretir!
- **Tekrar Bildirimi Yasağı:** Varsayılan değer prototipte verildiyse gövde tanımında tekrar yazılamaz.

Fonksiyon Aşırı Yükleme (Function Overloading)

Aynı amaca hizmet eden fonksiyonların aynı isim altında farklı parametrelerle tanımlanmasıdır:

```
1   // 1. İki tamsayıyı topla
2   int topla(int a, int b) {
3       return a + b;
4   }
5
6   // 2. İki kayan noktalı sayıyı topla
7   double topla(double a, double b) {
8       return a + b;
9   }
10
11  // 3. Üç tamsayıyı topla
12  int topla(int a, int b, int c) {
13      return a + b + c;
14  }
```

Derleyici Ayrımı: Derleyici çağrı yapılan noktadaki argümanların tipine ve sayısına bakarak hangi fonksiyonun çağrılacağını derleme zamanında (*static resolution*) çözer.

Fonksiyon İmzası (Function Signature)

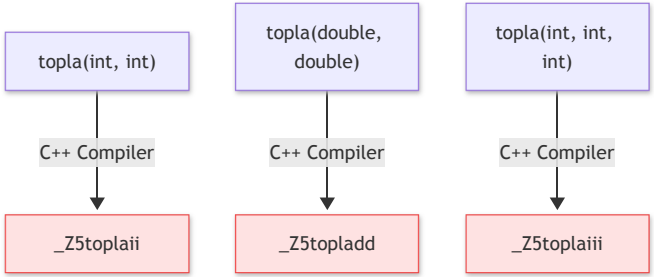
Bir fonksiyonun derleyici tarafından ayırt edilmesini sağlayan kimliktir:

- İmzaya Dahil Olanlar:
  - Fonksiyonun adı
  - Parametrelerin sayısı
  - Parametrelerin veri tipleri ve diziliş sırası
- İmzaya Dahil OLMAYANLAR:
  - **Geri Dönüş Tipi:** Yalnızca dönüş tipi farklı olan iki fonksiyon aşırı yüklenemez!
  - Parametre isimleri (`int x` ile `int y` aynı imzadır).

```
1  // GEÇERSİZ AŞIRI YÜKLEME (Derleme Hatası Verir):
2  int veriOku(int pin);
3  double veriOku(int pin); // HATA: Yalnızca dönüş tipi farklı!
```

Derleyici Arka Planı: İsim Bozma (Name Mangling)

C++ derleyicisi aynı isimli fonksiyonları bağlayıcı (linker) için nasıl ayrıştırır?



- **İsim Bozma (Name Mangling):** C++ derleyicisi fonksiyon adına parametre tiplerini ekleyerek küresel düzeyde benzersiz sembol isimleri türetir.
- **C Uyumluluğu (`extern "C"`):** C dilinde aşırı yükleme ve isim bozma yoktur. C kütüphanelerini C++'a bağlarken `extern "C"` bloğu kullanılır.

Aşırı Yüklemede Belirsizlik (Ambiguity) Riski

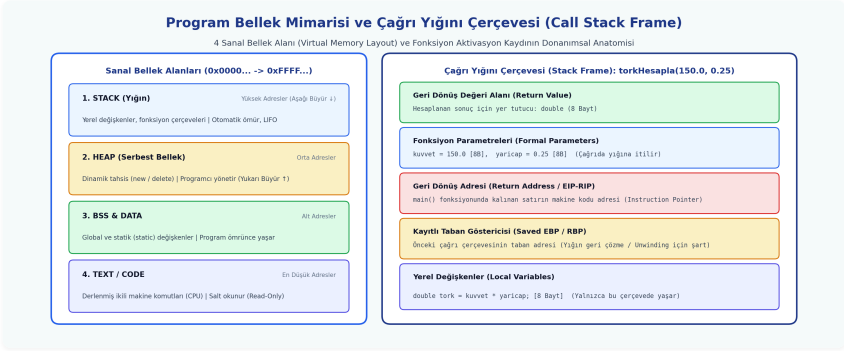
Derleyici birden fazla aşırı yüklenmiş fonksiyon arasında seçim yapamazsa hata verir:

```
1   void yazdir(int x);
2   void yazdir(double x);
3
4   int main() {
5       yazdir(5);      // Net: yazdir(int) çağrılır
6       yazdir(3.14);   // Net: yazdir(double) çağrılır
7
8       // yazdir('A'); // Belirsizlik riski! char -> int mi, char -> double mı?
9       // yazdir(3.14f);// float -> double mı, float -> int mi?
10      return 0;
11  }
```

Çözüm: Tür dönüşümünü açıkça belirtmek için `static_cast` kullanılmalıdır:
`yazdir(static_cast<double>(3.14f));`

Bellek Anatomisi ve Çağrı Yığını Çerçevesi

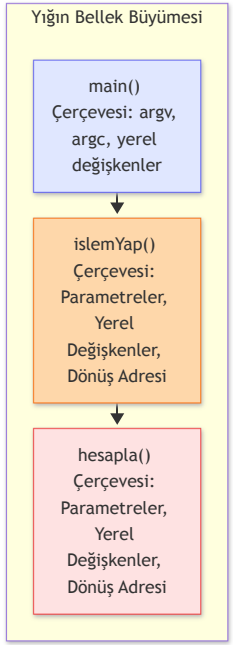
Sanal bellek bölgeleri ve fonksiyon aktivasyon kaydının donanımsal düzeni:



- 4 Temel Bellek Bölgesi:
  - **Stack:** Yerel değişkenler ve çağrı çerçeveleri (LIFO, otomatik yönetim).
  - **Heap:** Dinamik bellek (`new` / `delete`).
  - **BSS & Data:** Global ve statik değişkenler.
  - **Text (Code):** CPU makine komutları (salt-okunur).
- Aktivasyon Kaydı (Stack Frame):
  - Fonksiyon çağrıldığında parametreler ve dönüş adresi yığına itilir (*push*), çıkışta otomatik silinir (*pop*).

Çağrı Yığını Çerçevesi (Call Stack Frame)

Her fonksiyon çağrıldığında yığına bir **Aktivasyon Kaydı (Stack Frame)** itilir:



- Çerçeve İçeriği:
  - Fonksiyon parametreleri
  - Yerel değişkenler (*local variables*)

Değişkenlerin Kapsamı (Scope) ve Ömrü (Lifetime)

Yerel değişkenlerin ömrü tanımlandıkları blokla (`{ ... }`) sınırlıdır:

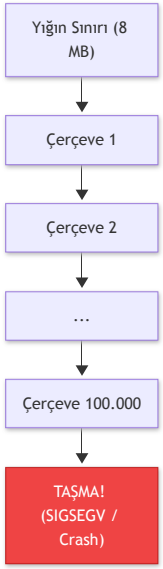
```cpp
void test() {
    int yerel = 50; // Otomatik depolama süresi (Stack'te yaşar)
    std::cout << yerel << std::endl;
} // 'yerel' değişkeni burada bellekten silinir

int* tehlikeliFonksiyon() {
    int x = 10;
    return &x; // ÖLÜMCÜL HATA! Fonksiyon bitince x yok olur!
               // Sarkan Gösterici (Dangling Pointer) üretir.
}
```

Kritik Kural: Asla yerel bir değişkenin adresini veya referansını fonksiyondan geri döndürmeyiniz! Fonksiyon bittiğinde o bellek hücresi geçersiz hale gelir.

Yığın Taşması (Stack Overflow)

Yığın bellek alanı dolduğunda program işletim sistemi tarafından zorla kapatılır (*SIGSEGV*):



- Temel Nedenler:
  - **Sonsuz Özyineleme:** Taban durumu eksik veya hatalı sonsuz fonksiyon çağrıları (*infinite recursion*).
  - **Aşırı Yığın Tahsisi:** Stack üzerinde devasa yerel diziler tahsis etmek: `double dizi[10000000];` *(~80 MB, stack sınırını anında aşar).*
- Mühendislik Önlemi:
  - Büyük veri blokları Heap bölgesinde (`std::vector` veya dinamik bellek) tutulmalıdır.

`inline` Fonksiyonlar: Çağrı Yükünü Azaltma

Bir fonksiyon çağrıldığında CPU düzeyinde belirli bir zaman maliyeti (*overhead*) oluşur:

1. Parametreler yığına itilir.
2. Program sayacı fonksiyon adresine atlar (*jump / call*).
3. Fonksiyon bittiğinde yığın temizlenir ve geri dönülür (*ret*).

```
1  // Derleyiciye fonksiyon gövdesini çağrı noktasına gömme önerisi verir
2  inline double karesi(double x) {
3      return x * x;
4  }
5
6  int main() {
7      double sonuc = karesi(5.0);
8      // Derleme sonrasında makine kodu şuna dönüşür:
9      // double sonuc = 5.0 * 5.0; (Atlama maliyeti sıfırlandı!)
10     return 0;
11 }
```

`inline` Fonksiyonlar vs `#define` Makroları

C mirasından kalan önişlemci makroları yerine neden `inline` fonksiyonlar tercih edilmelidir?

Özellik	`#define KARE(x) ((x)*(x))`	`inline double kare(double x)`
Tip Güvenliği	YOK (Salt metin kopyalama)	TAM (Derleyici tip kontrolü yapar)
Yan Etki Güvenliği	TEHLİKELİ (`KARE(x++)` çift artırır!)	GÜVENLİ (Argüman bir kez değerlendirilir)
Hata Ayıklama	Sembol tablosunda görünmez	Adım adım hata ayıklanabilir (*debugger*)
Kapsam Kuralları	İsim alanı (`namespace`) tanımaz	Kapsam kurallarına tam uyar

Makro Tuzağı: `#define KARE(x) x * x` makrosuna `KARE(2 + 3)` gönderilirse `2 + 3 * 2 + 3 = 11` çıkar! `inline` fonksiyon ise `5 * 5 = 25` üretir.

Özyineleme (Recursion): Kendini Çağıran Fonksiyonlar

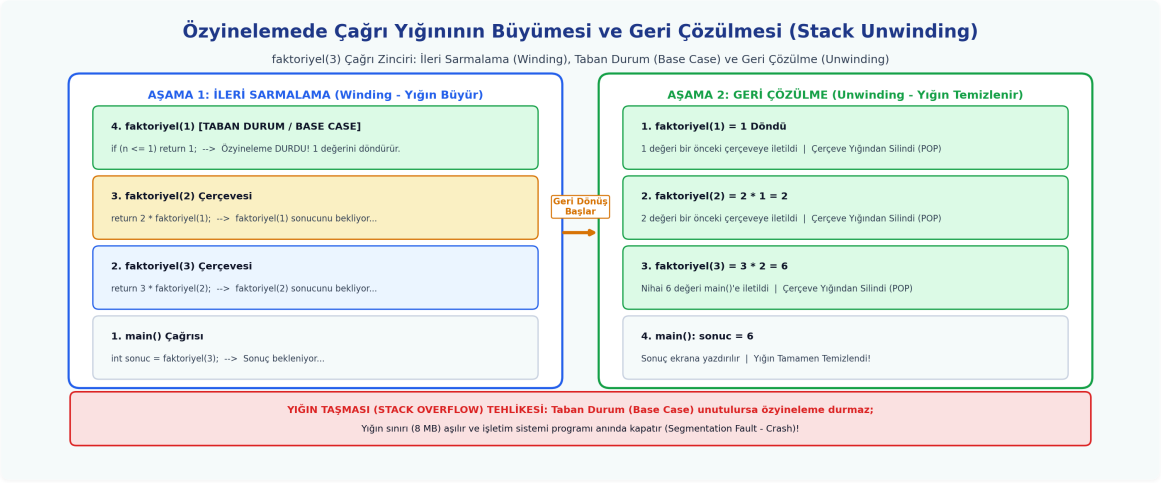
Bir problemin kendisinin daha küçük alt problemlerine bölünerek çözülmesidir:

- İki Temel Bileşen:
  - 1. Taban Durum (Base Case): Özyinelemenin durduğu, doğrudan cevabın döndüğü koşul. Taban durum yoksa program yığın taşmasıyla çöker.
  - 2. Özyinelemeli Adım (Recursive Step): Fonksiyonun problemi küçülterek kendini tekrar çağırdığı aşama.
- Matematiksel Karşılık: Tümevarım ve rekürans bağıntıları ($f(n) = n \cdot f(n-1)$).

```
1  long long faktoriyel(int n) {
2      if (n <= 1) return 1;           // Taban Durum (Base Case)
3      return n * faktoriyel(n - 1);  // Özyinelemeli Adım
4  }
```

Özyinelemede Yığın Büyümesi ve Çözülme (Unwinding)

`faktoriyel(3)` çağrısında yığının tepeye ulaşması ve adım adım geri çözülmesi:



- **Sarmalama (Winding):** Her çağrıda yeni aktivasyon kaydı yığına itilir (*push*); bellek tüketimi artar.
- **Geri Çözülme (Unwinding):** Taban durumdan dönüldükçe sonuçlar iletilir ve her çerçeve yığından silinir (*pop*).

Özyineleme Örneği: Fibonacci Serisi

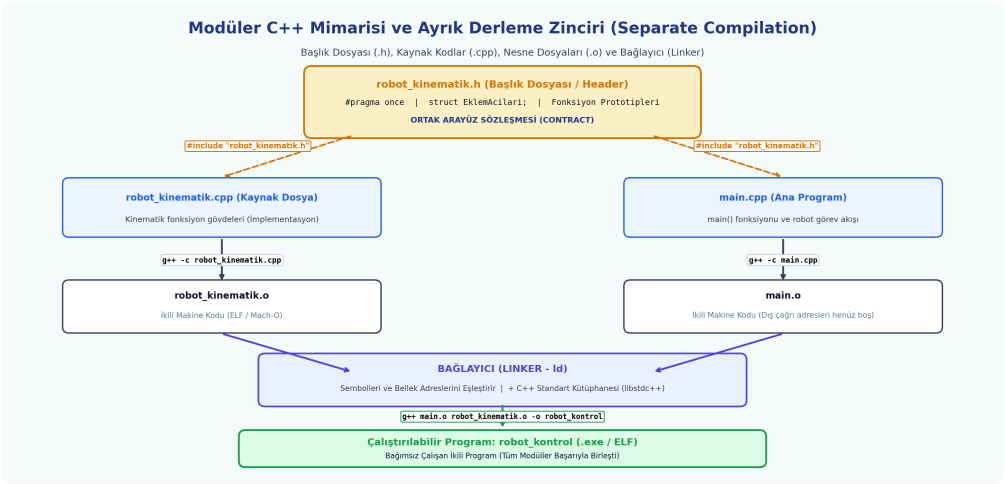
Fibonacci bağıntısı: $F(0) = 0, F(1) = 1, F(n) = F(n-1) + F(n-2)$

```
1  long long fibonacci(int n) {
2      if (n <= 0) return 0; // Taban durum 1
3      if (n == 1) return 1; // Taban durum 2
4      return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
5  }
```

- **Verimsizlik Analizi:** Bu saf özyinelemeli implementasyon $O(2^n)$ **üssel zaman karmaşıklığına** sahiptir!
- **Aynı Değerlerin Tekrar Hesaplanması:** `fib(5)` hesaplanırken `fib(3)` iki kez, `fib(2)` üç kez sıfırdan hesaplanır.
- **Mühendislik Çıkarımı:** Fibonacci gibi problemler için dinamik programlama veya $O(n)$ döngü tercih edilmelidir.

Modüler C++ Mimarisi ve Ayrık Derleme Zinciri

Başlık dosyası (`.h`), kaynak kodlar (`.cpp`), nesne dosyaları (`.o`) ve bağlayıcı (*linker*):



- Ayrık Derleme (`g++ -c`): Yalnızca kodu değişen modül bağımsız nesne koduna (`.o`) derlenir.
- Bağlama (*Linking*): Bağlayıcı (`ld`), bağımsız `.o` dosyalarını tek bir çalıştırılabilir programda birleştirir.

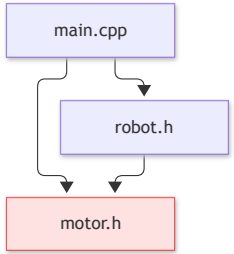
Başlık Dosyası (`.h`) Mimarisi

Başlık dosyaları projenin diğer parçalarıyla paylaşılan **ortak arayüz sözleşmesidir**:

- Başlık Dosyasına (`.h`) NELER KONUR?
  - Fonksiyon prototipleri (deklarasyonlar)
  - Sabit tanımları (`const` , `constexpr`)
  - Veri yapıları ve sınıf tanımları (`struct` , `class` , `enum class`)
  - `inline` fonksiyon tanımları ve şablonlar (*templates*)
- Başlık Dosyasına NELER KONMAZ?
  - Normal fonksiyon gövdeleri (bağlayıcıda çoklu tanım - *multiple definition* hatası verir!)
  - Değişken tanımları (örneğin `int sayac = 0;` konulursa her dahil edildiğinde kopyalanır)
  - `using namespace std;` direktifi (diğer tüm dosyaların isim alanını kirletir!)

Başlık Muhafızları (Include Guards)

Bir başlık dosyası projede farklı kaynak dosyalarınca defalarca `#include` edilebilir:



Eğer önlem alınmazsa `motor.h` iki kez dahil edilir ve "yeniden tanımlama" (*redefinition*) hatası oluşur!

```
1  // motor.h dosyasının korunması
2  #ifndef MOTOR_H  // MOTOR_H daha önce tanımlanmadıysa içeri gir
3  #define MOTOR_H  // MOTOR_H sembolünü tanımla
4
5  void motorHizAyarla(int pwm);
6
7  #endif // MOTOR_H
```

Modern Alternatif: `#pragma once`

Modern derleyicilerde geleneksel `#ifndef` makroları yerine tek satırlık direktif kullanılır:

```
1  // motor.h (Modern C++ Yaklaşımı)
2  #pragma once
3
4  void motorHizAyarla(int pwm);
```

- Avantajları:
  - Tek satırdır, yazımı ve okunması son derece kolaydır.
  - Makro ismi çakışması (*macro name collision*) riskini sıfırlar.
  - Derleyici dosyayı bir kez okuduktan sonra diski tekrar taramaz (derleme hızını artırır).
- **Standart Durumu:** C++ standardının resmi bir parçası değildir; ancak GCC, Clang, MSVC gibi tüm modern derleyiciler tarafından eksiksiz desteklenir.

Modüler Kod Tasarımı: `robot_kinematik.h`

Mekatronik robot kolu açı dönüşümleri için başlık dosyası tasarımı:

```
1   #pragma once
2
3   // Matematiksel Sabitler
4   constexpr double PI = 3.14159265358979323846;
5
6   // Veri Yapısı
7   struct EklemAcilari {
8       double eklem1;
9       double eklem2;
10      double eklem3;
11  };
12
13  // Fonksiyon Prototipleri
14  double dereceToRadyan(double derece);
15  double radyanToDerece(double radyan);
16  bool kinematikLimitKontrol(const EklemAcilari& acilar, double minAci, double maxAci);
```

Modüler Kod Tasarımı: `robot_kinematik.cpp`

Prototiplerin gövde tanımları kaynak dosyada gerçekleştirilir:

```cpp
#include "robot_kinematik.h"

double dereceToRadyan(double derece) {
    return derece * (PI / 180.0);
}

double radyanToDerece(double radyan) {
    return radyan * (180.0 / PI);
}

bool kinematikLimitKontrol(const EklemAcilari& acilar, double minAci, double maxAci) {
    if (acilar.eklem1 < minAci || acilar.eklem1 > maxAci) return false;
    if (acilar.eklem2 < minAci || acilar.eklem2 > maxAci) return false;
    if (acilar.eklem3 < minAci || acilar.eklem3 > maxAci) return false;
    return true;
}
```

Modüler Kod Tasarımı: `main.cpp`

Ana uygulama başlık dosyasını dahil ederek fonksiyonları güvenle kullanır:

```cpp
#include <iostream>
#include "robot_kinematik.h"

int main() {
    EklemAcilari hedef = {45.0, 90.0, -30.0};

    if (kinematikLimitKontrol(hedef, -90.0, 90.0)) {
        std::cout << "Eklem 1 (Radyan): " << dereceToRadyan(hedef.eklem1) << std::endl;
        std::cout << "Eklem 2 (Radyan): " << dereceToRadyan(hedef.eklem2) << std::endl;
    } else {
        std::cout << "HATA: Eklem acilari limit disinda!" << std::endl;
    }
    return 0;
}
```

Çok Dosyalı Projelerin Terminalden Derlenmesi

Çoklu kaynak dosyaları derleyiciden tek komutla veya ayrı ayrı derlenebilir:

- 1. Tek Adımda Doğrudan Derleme:

```
g++ -std=c++14 -Wall main.cpp robot_kinematik.cpp -o robot_kontrol
```

- 2. Profesyonel Ayrık Derleme (Separate Compilation):

```
# Adım 1: Kaynak dosyaları nesne dosyalarına derle (-c)
g++ -std=c++14 -c robot_kinematik.cpp -o robot_kinematik.o
g++ -std=c++14 -c main.cpp -o main.o
# Adım 2: Nesne dosyalarını bağlayıcı ile birleştir
g++ main.o robot_kinematik.o -o robot_kontrol
```

Önemli Kural: Başlık dosyaları (`.h`) derleyici komut satırına parametre olarak yazılmaz! Yalnızca `.cpp` dosyaları derlenir; `.h` dosyaları `#include` ile dahil edilir.

Laboratuvar Alıştırması 1: Robot 3 Eksen Konumlandırma

Problem: 3 eksenli (X, Y, Z) bir Kartezyen robotun konum koordinatlarını referans parametrelerle güncelleyen ve limit aşımını denetleyen bir fonksiyon kütüphanesi kodlayınız.

- Fonksiyon İmzası:

```
1  bool konumaGit(int& guncelX, int& guncelY, int& guncelZ,
2                 int hedefX, int hedefY, int hedefZ,
3                 int limit);
```

- Gereksinimler:
  - Hedef koordinatlar `[-limit, +limit]` aralığında değilse fonksiyon `false` döndürmeli, koordinatlar değişmemelidir.
  - Değerler güvenliyse referans parametreler üzerinden güncellenmeli ve `true` döndürülmelidir.

Alıştırma 1: Çözüm Kodu

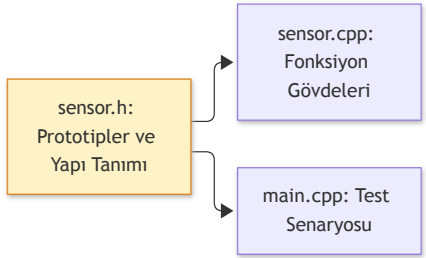
```cpp
#include <iostream>

bool konumaGit(int& curX, int& curY, int& curZ,
               int targetX, int targetY, int targetZ, int limit) {
    if (std::abs(targetX) > limit || std::abs(targetY) > limit || std::abs(targetZ) > limi
        return false; // Limit asildi
    }
    curX = targetX;
    curY = targetY;
    curZ = targetZ;
    return true;
}

int main() {
    int x = 0, y = 0, z = 0;
    if (konumaGit(x, y, z, 150, -80, 40, 200)) {
        std::cout << "Yeni Konum: (" << x << ", " << y << ", " << z << ")\n";
    }
    return 0;
```

Laboratuvar Alıştırması 2: Akıllı Sensör Telemetri Modülü

Problem: Modüler yapıda (`sensor.h` , `sensor.cpp` , `main.cpp`) çalışan bir sıcaklık ve nem alarm filtreleme sistemi geliştiriniz.



- Gereksinimler:
  - `SensorVerisi` yapısı: `double sicaklik` , `double nem` .
  - `veriGecerliMi(const SensorVerisi& v)` : Sıcaklık $[-40, 85]$, nem $[0, 100]$ aralığında mı kontrol eder (`const&`).
  - `alarmKontrol(const SensorVerisi& v, double sicaklikEsik, double nemEsik)` : Eşik aşımında alarm bayrağı döner.

Alıştırma 2: Başlık Dosyası (`sensor.h`)

```cpp
#pragma once

struct SensorVerisi {
    double sicaklik;
    double nem;
};

// Fonksiyon Prototipleri
bool veriGecerliMi(const SensorVerisi& v);
bool alarmKontrol(const SensorVerisi& v, double sicaklikEsik, double nemEsik);
void telemetriYazdir(const SensorVerisi& v);
```

Standart: Fonksiyon parametrelerinde büyük veri yapılarının gereksiz kopyalanmasını önlemek için `const SensorVerisi&` kullanılmıştır.

Alıştırma 2: Fonksiyon Tanımları (`sensor.cpp`)

```cpp
#include <iostream>
#include "sensor.h"

bool veriGecerliMi(const SensorVerisi& v) {
    if (v.sicaklik < -40.0 || v.sicaklik > 85.0) return false;
    if (v.nem < 0.0 || v.nem > 100.0) return false;
    return true;
}

bool alarmKontrol(const SensorVerisi& v, double sicaklikEsik, double nemEsik) {
    return (v.sicaklik > sicaklikEsik || v.nem > nemEsik);
}

void telemetriYazdir(const SensorVerisi& v) {
    std::cout << "[TELEMETRI] Sicaklik: " << v.sicaklik
              << " C | Nem: %" << v.nem << "\n";
}
```

Alıştırma 2: Ana Program (`main.cpp`)

```cpp
#include <iostream>
#include "sensor.h"

int main() {
    SensorVerisi paket1 = {34.5, 62.0};
    SensorVerisi paket2 = {95.0, 20.0}; // Hatalı sıcaklık

    if (veriGecerliMi(paket1)) {
        telemetriYazdir(paket1);
        if (alarmKontrol(paket1, 30.0, 50.0)) {
            std::cout << "UYARI: Paket 1 kritik esik degerleri asti!\n";
        }
    }

    if (!veriGecerliMi(paket2)) {
        std::cout << "HATA: Paket 2 sensor limitleri disinda (Gecersiz Veri)!\n";
    }
    return 0;
}
```

Laboratuvar Alıştırması 3: Rekürsif Güç ve Tork Filtresi

Problem: Mekatronik bir sistemde bir sayının üssünü ($taban^{us}$) özyinelemeli olarak hesaplayan fonksiyonu ve bunun negatif üsler için aşırı yüklenmiş (`overloaded`) halini tasarlayınız.

```cpp
#include <iostream>

// Pozitif tamsayı üsler için özyinelemeli fonksiyon
double usAl(double taban, int us) {
    if (us == 0) return 1.0;            // Taban durum
    if (us < 0)  return 1.0 / usAl(taban, -us); // Negatif üs dönüşümü
    return taban * usAl(taban, us - 1); // Rekürsif adım
}

int main() {
    std::cout << "2^8  = " << usAl(2.0, 8)  << "\n"; // 256
    std::cout << "2^-3 = " << usAl(2.0, -3) << "\n"; // 0.125
    return 0;
}
```

Hafta 3: Özet ve Mühendislik Kazanımları

Bu derste ele alınan kritik ilkeler:

- **Prototip ve Modülerlik:** Kodlarımızı `.h` (arayüz/sözleşme) ve `.cpp` (implementasyon) olarak ayırarak derleme süresini ve modülerliği optimize ettik.
- **Bellek Güvenliği ve Performans:**
  - Küçük türler için **Değerle Aktarım** (`T`)
  - Büyük veri yapıları ve nesneler için `const` **Referansla Aktarım** (`const T&`)
  - Çıktı parametreleri için **Referansla Aktarım** (`T&`)
- **Yığın (Stack) Bilinci:** Fonksiyon çağrılarının aktivasyon kayıtları oluşturduğunu, yığın sınırlarının aşılabileceğini (*stack overflow*) ve yerel referansların asla geri döndürülmeyeceğini öğrendik.
- **Gelecek Hafta:** Diziler, C-stringler, `std::string` sınıfı ve modern `std::vector` konteynerine giriş yapacağız.

Kaynaklar ve İletişim

- Ders Deposu: github.com/marmara-mekatronik/MRM3049
- **Kaynak Kitap:** Deitel & Deitel, *C++ How to Program* (Bölüm 6: Functions and an Introduction to Recursion)
- **İletişim:** Dr. Hüseyin Yüce (Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi / Mekatronik Mühendisliği)

Nesne Yönelimli Programlama • Hafta 3: Fonksiyonlar, Bellek Mimarisi ve Modülerlik